

21. 已知: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC$, AE 是 BC 边上的中线, 过 C 作 AE 的垂线 CF , 垂足为 F , 过 B 作 $BD \perp BC$ 交 CF 的延长线于点 D .

(1) 求证: $AE=CD$;

(2) $AC=14\text{cm}$, 求 BD 的长.

(1) 证明: $\because CF \perp AE$

$$\therefore \angle AFC = 90^\circ$$

$$\therefore \angle CAE + \angle ACF = 90^\circ$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ACF + \angle BCD = 90^\circ$$

$$\therefore \angle CAE = \angle BCD$$

$$\because BD \perp BC$$

$$\therefore \angle CBD = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ACE = \angle CBD = 90^\circ$$

在 $\triangle ACE$ 和 $\triangle CBD$ 中

$$\begin{cases} \angle CAE = \angle BCD \\ AC = CB \\ \angle ACE = \angle CBD \end{cases}$$

$$AC = CB$$

$$\angle ACE = \angle CBD$$

$$\therefore \triangle ACE \cong \triangle CBD (\text{ASA})$$

$$\therefore AE = CD$$

$$(2) \because \triangle ACE \cong \triangle CBD$$

$$\therefore BD = CE$$

$$\because AE \text{ 是 } BC \text{ 边中线}$$

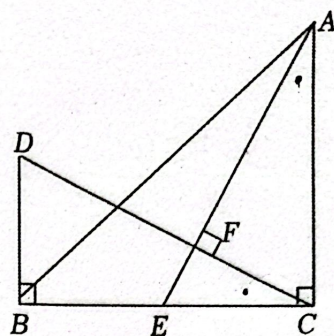
$$\therefore CE = \frac{1}{2}BC$$

$$\because AC = BC, AC = 14\text{cm}$$

$$\therefore BC = 14\text{cm}$$

$$\therefore CE = \frac{1}{2} \times 14 = 7\text{cm}$$

$$\therefore BD = 7\text{cm}.$$



22. 【方法回顾】在学习整式的乘法时, 我们曾用两种不同的方法, 表示同一个长方形的面积, 进而得到单项式与多项式相乘的法则, 也曾经用两种不同的方法, 表示同一个正方形的面积来验证和解释乘法公式, 我们将这种方法称为“等积法”. 它的基本思想是: 将同一个量从两个不同角度计算两次.

【方法应用】(1) 在边长为 a 的正方形纸片上剪去一个边长为 b ($b < a$) 的小正方形 (如图1), 沿虚线将阴影部分剪开拼成图2所示的长方形, 由上述操作可以得到等式 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.

(2) 如图3是一张“L”形的纸片, 其面积为27, 各边长度如图所示, 则 $m+n = 9$. $m^2 - n^2 = 27$

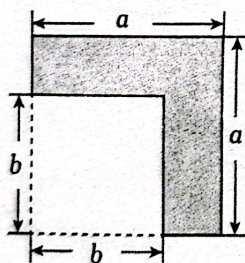


图1



图2

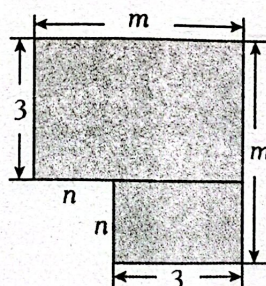


图3

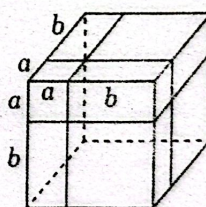


图4

【方法迁移】(3) 通过不同的方法表示同一几何体的体积, 也可以探求相应的等式. 如图4是棱长为 $(a+b)$ 的正方体, 被如图所示的分割线分成8块.

① 用不同方法计算这个正方体的体积, 就可以得到一个等式, 这个等式是 $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2$. (等号两边需化为最简形式)

② 已知 $3m - n = 4$, $mn = 2$, 利用上面的知识, 计算 $27m^3 - n^3$ 的值

$$(3m-n)^3 = (3m)^3 + 3 \cdot (3m)^2 \cdot (-n) + 3 \cdot (3m) \cdot (-n)^2 + (-n)^3$$

$$= 27m^3 - 27m^2n + 9mn^2 - n^3$$

$$27m^3 - n^3 = (3m-n)^3 + 27m^2n - 9mn^2 = (3m-n)^3 + 9mn(3m-n)$$

$$\text{原式} = 4$$

$$= 64$$

$$= 1$$

23. 数学模型可以用来解决一类问题，是数学应用的基本途径。通过探究图形的变化规律，再结合其他数学知识的内在联系，最终可以获得宝贵的数学经验，并将其运用到更广阔的数学天地。

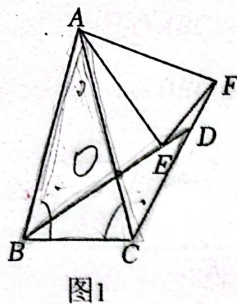


图1

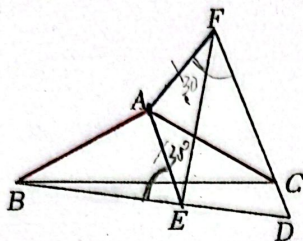


图2

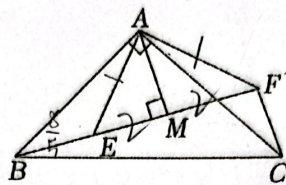
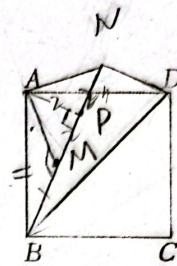


图3



备用图

(1) 发现问题：如图 1，在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle AEF$ 中， $AB=AC$ ， $AE=AF$ ， $\angle BAC=\angle EAF=30^\circ$ ，连接 BE ， CF ，延长 BE 交 CF 于点 D 。请猜想 BE 与 CF 的数量关系及 $\angle BDC$ 的度数，并说明理由。

(2) 类比探究：如图 2，在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle AEF$ 中， $AB=AC$ ， $AE=AF$ ， $\angle BAC=\angle EAF=120^\circ$ ，连接 BE ， CF ，延长 BE ， FC 交于点 D 。则 BE 与 CF 的数量关系： $BE=CF$ ， $\angle BDC=60^\circ$ 。
 $\angle BDC = \angle BEF - \angle EFD = \angle AEB + 30^\circ - (\angle AFC - 30^\circ) = 60^\circ$

(3) 拓展延伸：如图 3， $\triangle ABC$ 和 $\triangle AEF$ 均为等腰直角三角形， $\angle BAC=\angle EAF=90^\circ$ ，连接 BE ， CF ，点 B ， E ， F 在一条直线上，且 $CF=\frac{8}{5}$ ，过点 A 作 $AM \perp BF$ 垂足为点 M ，且 $AM=2$ ，则 BF 的长为 $\frac{28}{5}$ 。

(4) 实践应用：正方形 $ABCD$ 中，若平面内存在点 N 满足 $\angle BND=90^\circ$ ， $ND=1$ ， $NB=5$ ，则 $\triangle ABN$ 的面积为 5 或 $\frac{15}{2}$ 。

(1) $BE=CF$ ， $\angle BDC=30^\circ$

理由如下： $\because \angle BAC=\angle EAF$

$$\therefore \angle BAC + \angle CAE = \angle EAF + \angle CAE$$

$$\therefore \angle BAE = \angle CAF$$

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACF$ 中

$$\begin{cases} AB=AC \\ \angle BAE=\angle CAF \\ AE=AF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ACF (SAS)$$

$$\therefore BE=CF, \angle ABE=\angle ACF$$

设 AC 与 BD 交于点 O 。

$$\text{在 } \triangle AOB \text{ 中 } \angle BAC + \angle ABE + \angle AOB = 180^\circ,$$

$$\text{在 } \triangle COD \text{ 中 } \angle BDC + \angle ACF + \angle DOC = 180^\circ$$

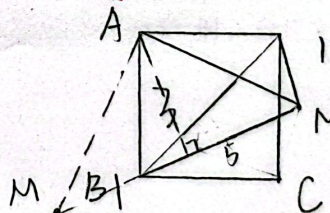
$$\because \angle AOB = \angle COD$$

$$\therefore \angle BDC = \angle BAC$$

思路：连接 BD

作 $\angle BND=90^\circ$

N 点有 2 个，分别在 BD 两侧



连接 AN

构造手拉手：作 $AM \perp AN$ 交 BN 于点 M 。

$$\triangle ABM \cong \triangle ADN (AAS)$$

$$\begin{cases} \angle AMB = \angle AND \\ \angle BAM = \angle DAN \\ AB = AD \end{cases}$$

$$\therefore AM = AN, BM = ND = 1$$

$\triangle AMN$ 是等腰直角 $\rightarrow AP \perp MN$

$$\text{作 } AP \perp MN, \therefore MP = NP = 2, BN = 5.$$